

Devoir n° 6 : correction

EXERCICE 1 : DES PETITES APPLICATIONS DE COURS

- 1) On trouve $\frac{5X^2 + 21X + 22}{(X-1)(X+3)^2} = \frac{3}{X-1} + \frac{2}{X+3} - \frac{1}{(X+3)^2}$
- 2) On en déduit $F(x) = 3\ln(x-1) + 2\ln(x-3) + \frac{1}{(x+3)}$
- 3) Cf cours
- 4) Fait en TD : $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ n2^n & 2^n & 0 \\ n(n-1)2^{n-2} & n2^{n-1} & 2^n \end{pmatrix}$

EXERCICE 2 : UN ANNEAU DE MATRICES

- 1) On a déjà $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. De plus, $\mathcal{A}$ est non vide car la matrice nulle est dans $\mathcal{A}$ ($a = b = c = 0$). Soit $M(a, b, c) \in \mathcal{A}$ et $M(x, y, z) \in \mathcal{A}$. Alors :

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & -c & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & z \\ 0 & -z & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+x & 0 & 0 \\ 0 & b+y & c+z \\ 0 & -c-z & b+y \end{pmatrix} = M(a+x, b+y, c+z) \in \mathcal{A}.$$

Soit $M(a, b, c) \in \mathcal{A}$. On a $M(-a, -b, -c) \in \mathcal{A}$ qui est l'opposé de $M(a, b, c)$. Donc $(\mathcal{A}, +)$ est bien un sous-groupe de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$.

- 2) On sait déjà que $(\mathcal{A}, +)$ est un groupe. Or $+$ est commutative dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ donc dans $\mathcal{A}$. Donc $(\mathcal{A}, +)$ est un groupe abélien. De plus, $\times$ est associative dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ donc dans $\mathcal{A}$. Le neutre pour $\times$, I_3 est bien dans $\mathcal{A}$ ($a = 1, b = 1, c = 0$). De plus $\times$ est distributive sur $+$ dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ donc dans $\mathcal{A}$. Donc $(\mathcal{A}, +, \times)$ est un anneau. Il reste à vérifier la commutativité de $\times$: c'est un calcul élémentaire. $(\mathcal{A}, +, \times)$ n'est pas un corps car par exemple la matrice $M(0, 1, 0)$ n'a pas d'inverse dans $\mathcal{A}$.
- 3) On a $M \in \mathcal{A}$ ($a = -2, b = 1$ et $c = 1$). Comme $\times$ est une LCI dans $\mathcal{A}$, pour tout $k \geq 1$, $M^k \in \mathcal{A}$. Donc il existe $(a_k, b_k, c_k) \in \mathbb{R}^3$ tel que $M^k = M(a_k, b_k, c_k)$.
- 4) On a, pour tout $k \geq 1$,

$$M^{k+1} = M^k \times M = \begin{pmatrix} a_k & 0 & 0 \\ 0 & b_k & c_k \\ 0 & -c_k & b_k \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2a_k & 0 & 0 \\ 0 & b_k - c_k & b_k + c_k \\ 0 & -(b_k + c_k) & b_k - c_k \end{pmatrix}$$

Donc, on a les relations suivantes :

$$\begin{cases} a_{k+1} = -2a_k \\ b_{k+1} = b_k - c_k \\ c_{k+1} = b_k + c_k \end{cases}$$

- 5) (a_k) est une suite géométrique de raison -2 et de premier terme $a_1 = -2$. Donc, pour tout $k \geq 1$, $a_k = -2 \times (-2)^{k-1} = (-2)^k$.
- 6) Soit $k \geq 1$. On a :

$$z_{k+1} = b_{k+1} + ic_{k+1} = b_k - c_k + i(b_k + c_k) = (1+i)(b_k + ic_k) = (1+i)z_k.$$

- 7) On a pour tout $k \geq 1$, $z_k = (b_1 + ic_1) \times (1+i)^{k-1} = (1+i)^k$. On a donc

$$b_k = \operatorname{Re}((1+i)^k) = (\sqrt{2})^k \cos(k\frac{\pi}{4}), \quad c_k = \operatorname{Im}((1+i)^k) = (\sqrt{2})^k \sin(k\frac{\pi}{4}).$$

EXERCICE 3 : UN PEU DE POLYNÔMES

- On sait que 1 est racine multiple de P si et seulement si $P(1) = P'(1) = 0$. On a directement que $P(1) = -5 + a + b$. De plus, $P' = 6X^5 - 20X^3 + 24X^2 - 18X + a$, ce qui donne $P'(1) = -8 + a$. On obtient donc $(a, b) = (8, -3)$.
- L'ordre de multiplicité de 1 est le plus petit entier naturel k vérifiant $P^{(k)}(1) \neq 0$. On a $P'' = 30X^4 - 60X^2 + 48X - 18$, donc $P''(1) = 0$. De même, $P^{(3)} = 120X^3 - 120X + 48$, ce qui donne $P^{(3)}(1) = 48 \neq 0$. Ainsi, 1 est racine triple de P .
- On obtient après calcul (il suffit juste de vérifier le résultat) que $P = (X - 1)^3 (X^5 + 3X^2 + X + 3) = (X - 1)^3 Q$ avec $Q = X^5 + 3X^2 + X + 3$. P est donc bien divisible par $(X - 1)^3$ et l'on a $Q(1) = 8 \neq 0$: 1 n'en est pas racine. Donc 1 est racine triple de P .
- On voit que i est racine de Q , donc Q se factorise sur $\mathbb{R}$ en $Q = (X + 3)(X^2 + 1)$ et sur $\mathbb{C}$ en $Q = (X + 3)(X + i)(X - i)$. Remarque : la lecture totale de l'énoncé devait aussi faire penser à considérer -3 comme racine if évidente # de Q . On obtient donc directement la décomposition de P sur $\mathbb{R}$: $P = (X - 1)^3 (X + 3)(X^2 + 1)$ puis sur $\mathbb{C}$: $P = (X - 1)^3 (X + 3)(X + i)(X - i)$.
- P est infiniment dérivable sur $\mathbb{R}$, comme fonction polynomiale. Comme -3 est racine (simple) de P , on a $P(-3) = 0$. Comme 1 est racine triple de P , $P(1) = P'(1) = P''(1) = 0$.
 - Par application du théorème de Rolle à P sur $[-3, 1]$, il existe $\alpha \in]-3, 1[$ tel que $P'(\alpha) = 0$.
 - Par application du théorème de Rolle à P sur $[\alpha, 1]$, il existe $\beta \in]\alpha, 1[$ tel que $P''(\beta) = 0$.
 - Par application du théorème de Rolle à P sur $[\beta, 1]$, il existe $\gamma \in]\beta, 1[$ tel que $P^{(3)}(\gamma) = 0$.
 Il existe donc $(\alpha, \beta, \gamma) \in]-3, 1[^5$ avec $\alpha < \beta < \gamma$ ainsi que $P'(\alpha) = 0$, $P''(\beta) = 0$ et $P^{(3)}(\gamma) = 0$.

EXERCICE 4 : POLYNÔMES DE BERNOULLI

Dans tout ce problème, on identifiera un polynôme et la fonction polynomiale qui lui est associée.

- Posons $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{n+1} b_k X^k$.

On a alors

$$Q' = \sum_{k=0}^n (k+1)b_{k+1} X^k.$$

Par unicité des coefficients d'un polynôme, on a alors $Q' = P$ si et seulement si pour tout $k \in \mathbb{N}$, $(k+1)b_{k+1} = a_k$. En prenant

$$Q_0 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{a_{k-1}}{k} X^k,$$

on a donc $Q'_0 = P$. Ensuite, directement, on a $Q' = P$ si et seulement s'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $Q = Q_0 + c$. L'ensemble des polynômes Q vérifiant $Q' = P$ est donc

$$\{Q_0 + c \mid c \in \mathbb{R}\}.$$

- On construit cette suite par récurrence. B_0 est déterminé. Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $B_0, \dots, B_n$ construits. D'après la question précédente, il existe $Q_0 \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q'_0 = (n+1)B_n$. Soit $c \in \mathbb{R}$, posons $Q = Q_0 + c$. On résout alors

$$\int_0^1 Q(t) dt = 0 \Leftrightarrow c = - \int_0^1 Q_0(t) dt.$$

D'après la question précédente, il existe donc bien un unique polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant les conditions (b) et (c).

Par récurrence, une telle suite existe et est unique.

- 3) $B_0 = 1, B'_1 = B_0$, donc il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $B_1 = c + X$. Comme $\int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}$, on obtient

$$B_1 = X - \frac{1}{2}.$$

- $B'_2 = 2B_1$, donc il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $B_2 = X^2 - X$. Comme $\int_0^1 x^2 - x \, dx = -\frac{1}{6}$, on obtient

$$B_2 = X^2 - X + \frac{1}{6}.$$

- $B'_3 = 3B_2$, donc il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $B_3 = X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X$. Comme $\int_0^1 x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x \, dx = 0$, on obtient

$$B_3 = X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X.$$

- 4) On le montre par récurrence. B_0 est bien un polynôme unitaire de degré 0. Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que B_n est unitaire de degré n . Son monôme dominant est X^n , celui de $(n+1)B_n$ est donc $(n+1)X^n$ et donc, par primitivation, le monôme dominant de B_{n+1} est X^{n+1} . Ainsi, B_{n+1} est unitaire de degré $n+1$. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, B_n est un polynôme unitaire de degré n .

- 5) Soit $n \geq 2$. On a en utilisant successivement (b) puis (c) :

$$B_n(1) - B_n(0) = \int_0^1 B'_n(t) \, dt = \frac{1}{n} \int_0^1 B_{n-1}(t) \, dt = 0.$$

Ainsi, $B_n(0) = B_n(1)$.

- 6) Soit $n \in \mathbb{N}$, en utilisant (b) on obtient

$$\begin{aligned} C'_{n+1} &= (-1)^n \frac{d}{dX} (B_{n+1}(1-X)) \\ &= (-1)^n \times (-B'_{n+1}(1-X)) \\ &= (-1)^{n+1} (n+1) B_n(1-X) \\ &= (n+1) C_n. \end{aligned}$$

Enfin, si $n \geq 1$, en effectuant le changement de variable $t = 1 - x$ et en utilisant (c) :

$$\begin{aligned} \int_0^1 C_n(t) \, dt &= (-1)^n \int_0^1 B_n(1-t) \, dt \\ &= (-1)^n \int_1^0 B_n(x) (-dx) \\ &= 0 \end{aligned}$$

- 7) Ainsi, (C_n) vérifie bien (a), (b) et (c). Par l'unicité montrée à la question 2), cette suite est la suite B . Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n(1-X) = (-1)^n B_n$.

- 8) $\beta_1 = -\frac{1}{2}, \beta_2 = \frac{1}{6}, \beta_3 = 0$

- 9) Si $n \geq 3$ est impair, d'après la question 6), $B_n(0) = -B_n(1)$. Or, d'après la question 5), $B(0) = B(1)$. Ainsi, si $n \geq 3$ est impair, $\beta_n = B_n(0) = 0$

- 10) Soit $n \in \mathbb{N}$. On montre aisément par récurrence finie que, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$B_n^{(k)} = n(n-1) \dots (n+1-k) B_{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!} B_{n-k}$$

Ainsi, si $0 \leq k \leq n$,

$$B_n^{(k)}(0) = \frac{n!}{(n-k)!} \beta_{n-k}$$

11) Par la formule de Taylor :

$$B_n = \sum_{k=0}^n \frac{B_n^{(k)}(0)}{k!} X^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \beta_{n-k} X^k.$$

Par renversement d'indices et par la symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$:

$$B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \beta_k X^{n-k}$$

12) Soit $n \geq 2$. En évaluant en 1 l'équation précédente, on obtient avec la question 5) :

$$\beta_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \beta_k = \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n}{k} \beta_k + \beta_n.$$

On obtient bien

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \beta_k = 0$$

On écrit alors cette somme :

$$0 = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \beta_k = \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n}{k} \beta_k + n\beta_{n-1}.$$

Finalement, avec un décalage d'indices :

$$\text{Si } n \geq 1, \beta_n = -\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+1}{k} \beta_k.$$

En déduire enfin pour tout $n \geq 1$ une expression de β_n en fonction de $\beta_0, \dots, \beta_{n-1}$.